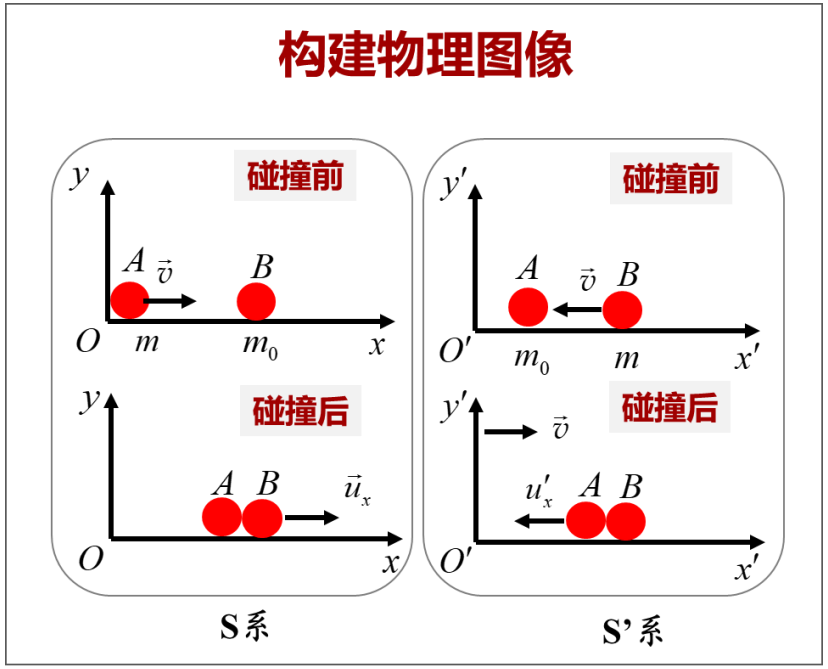
2025年春季学期 第一次随堂测试 周四1-2节 （不用抄题，限时20分钟）

一、根据右图所示的物理图像，推导质点的相对论质量公式。

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$



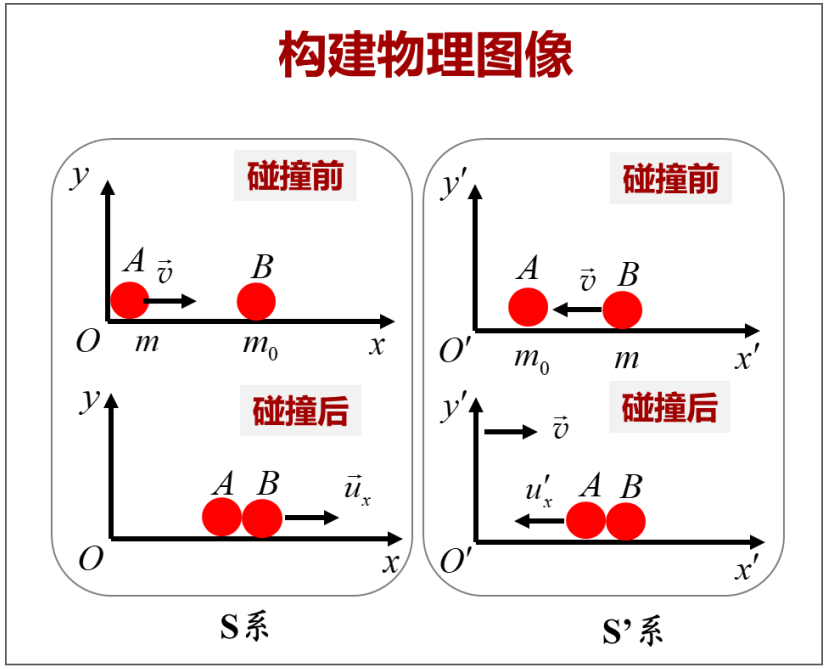
二、推导质点系的角动量定理；请说明外力和内对质点系总角动量的影响；请阐述质点系角动量定理的适用条件；请阐述在质心参考系，应用角动量守恒定律的条件。

三、洛伦兹变换和伽利略变换有何内在联系和不同点？它们分别适用于怎样的物理过程？

2025年春季学期 第一次随堂测试 周四3-4节 （不用抄题，限时20分钟）

一、根据右图所示的物理图像，推导质点的相对论质量公式。

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

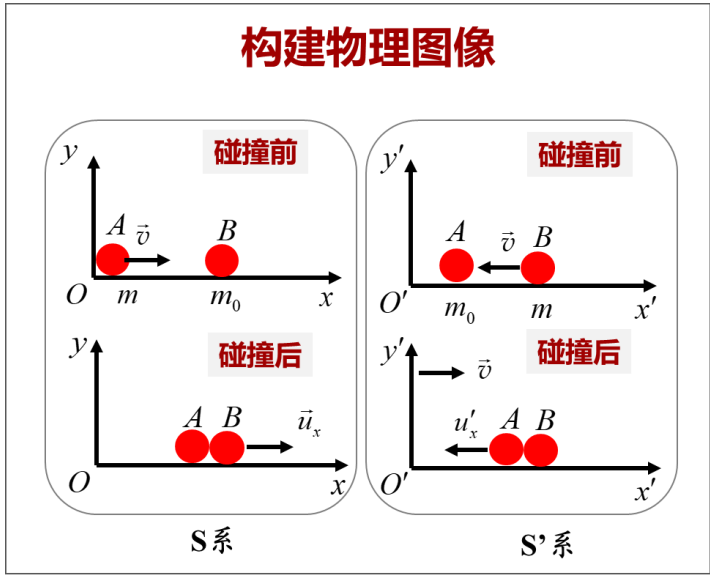


二、推导质点系的质心运动定理；请说明外力和内对质点系总动量的影响；请阐述质点系动量定理的适用条件；请阐述质心参考系在研究复杂问题时有何便捷性和实用性？

三、如何理解两个相对论事件的空间间隔和时间间隔？如何理解固有时间和测量时间？如何理解固有长度和测量长度？

$$s\text{系}:\quad mv = Mu_x = (m_0+m)u_x \quad \Rightarrow u_x = \frac{mv}{m_0+m}$$

$$s'\text{系}:\quad -mv = (m_0+m)u'_x \quad \Rightarrow u'_x = \frac{-mv}{m_0+m} = -u_x$$



洛伦兹变换:

$$\boxed{u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}} = -u_x$$

$$\frac{u_x}{v} = \frac{m}{m_0+m}$$

$$\rightarrow -\frac{u_x - v}{u_x} = 1 - \frac{vu_x}{c^2} \qquad \rightarrow \frac{v}{u_x} - 1 = 1 - \frac{v^2}{c^2}\frac{u_x}{v} \qquad \rightarrow \frac{m_0}{m} = 1 - \frac{v^2}{c^2}\left(\frac{m}{m_0+m}\right)$$

$$\rightarrow \frac{m-m_0}{m} = \frac{v^2}{c^2}\left(\frac{m}{m_0+m}\right) \qquad \rightarrow \frac{m^2-m_0^2}{m^2} = \frac{v^2}{c^2} \qquad \rightarrow 1 - \frac{m_0^2}{m^2} = \frac{v^2}{c^2} \qquad \rightarrow m = m_0/\sqrt{1-v^2/c^2}$$

得证。

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = \vec{F}_{合} \cdot \mathrm{d}\vec{r} \qquad \boxed{\vec{F}_{合} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}}$$

$$\rightarrow \mathrm{d}E_{\mathrm{k}} = \mathrm{d}\vec{p} \cdot \vec{v} = \frac{1}{m}\mathrm{d}\vec{p} \cdot \vec{p} = \frac{1}{2m}\mathrm{d}p^2$$

$$\boxed{m = m_0 / \sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$

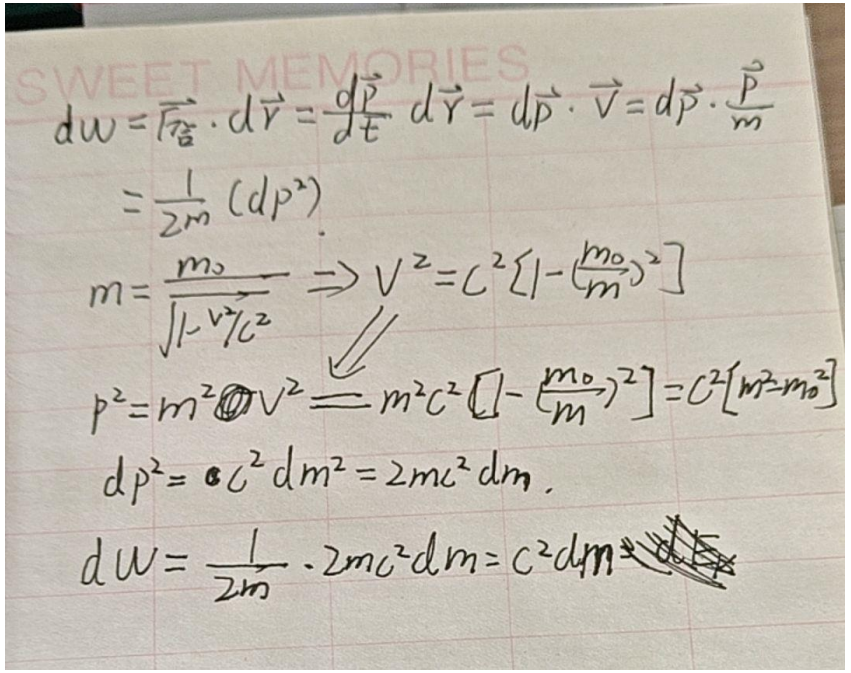
$$\rightarrow 1 - v^2 / c^2 = m_0^2 / m^2 \qquad \rightarrow v^2 = c^2\left(1 - m_0^2 / m^2\right)$$

$$\rightarrow p^2 = m^2 v^2 = m^2 c^2 \left(1 - m_0^2 / m^2\right)$$

$$\rightarrow p^2 = m^2 v^2 = m^2 c^2 - m_0^2 c^2$$

$$\rightarrow \mathrm{d}p^2 = \mathrm{d}\left(m^2 c^2 - m_0^2 c^2\right)$$

$$= 2mc^2 \mathrm{d}m$$



$$\rightarrow \mathrm{d}E_k = c^2 \mathrm{d}m$$

$$\rightarrow E_k(v) - E_k(0) = c^2(m - m_0)$$

$$\rightarrow E_k = mc^2 - m_0 c^2.$$